

3 第一周习题课

本周的主题是实数集, 变量与函数, 这是大家在高中就已经接触过的概念, 我们不在这里过多地陈述具体的定义. 首先, 我们讨论教材上一些相关的例题.

例题 1 (教材 20 页例 3). 设函数 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \arcsin x$. 求复合函数 $f \circ g(x)$ 和 $g \circ f(x)$ 的定义域和值域, 并画出这两个复合函数的图形.

例题 2 (教材 22 页例 6). 设函数

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

它们分别称为双曲正弦函数, 双曲余弦函数. 类似于三角函数, 我们还可以定义双曲正切函数 $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$, 双曲余切函数 $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$, 双曲正割函数 $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$, 双曲余割函数 $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$.
证明:

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$;
2. $\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$;
3. $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$.

例题 3 (教材习题 1.1.2). 设 p 是正素数, 证明 $\sqrt{p}$ 是无理数.

例题 4 (教材习题 1.1.6). 设 $a > 1$, n 为大于 1 的正整数. 证明:

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 < \frac{a-1}{n}.$$

例题 5 (教材习题 1.1.7). 设 (a, b) 为任意一个开区间, 证明: (a, b) 中必有有理数.

例题 6 (教材习题 1.1.8). 设 (a, b) 为任意一个开区间, 证明: (a, b) 中必有无理数.

例题 7 (教材习题 1.2.13). 证明: 函数

$$y = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$$

在区间 $(1, +\infty)$ 内是有界函数.

例题 8 (教材习题 1.2.15). 证明: $f: X \rightarrow Y$ 是有界函数的充要条件是, 存在一个常数 C , 使得

$$|f(x)| \leq C, \quad \forall x \in X.$$

例题 2 中的双曲三角函数在求导, 积分的时候我们还会再次见到. 例题 7 展示了一种代数变形的技巧: 分子有理化. 例题 8 的这个等价条件非常常用, 它避免了把有界性分开成上界和下界讨论. 关于实数, 有理数, 无理数的部分, 我们再补充一个题目.

例题 9. 判断是否存在无理数 a, b , 使得 a^b 是有理数.